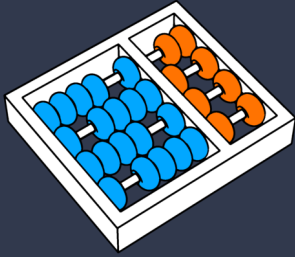




UNICAMP



Planejamento em Agentes LLMs

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis
dosreis@unicamp.br

Agenda

- ❑ Motivação e Definição
- ❑ Planejamento Estático vs. Dinâmico
- ❑ Padrões de planejamento
- ❑ Desafios

Considere a Tarefa

- ❑ "Planeje uma viagem de férias para o Chile considerando orçamento de R\$ 8.000, duração de 7 dias, compra de passagens, reserva de hotel e roteiro turístico."

Motivação

- ❑ Uma “LLM tradicional” pode produzir uma resposta completa imediatamente

Motivação

- ❑ Uma “LLM tradicional” pode produzir uma resposta completa imediatamente
- ❑ Um agente, no entanto, precisa:
 - pesquisar passagens;
 - comparar preços;
 - consultar hotéis;
 - verificar disponibilidade;
 - organizar cronograma;
 - ajustar o plano diante de mudanças.

Motivação

- ❑ Um agente precisa executar tarefas compostas por várias etapas
- ❑ Acompanhar o que já foi feito
- ❑ Decidir o próximo passo

Motivação

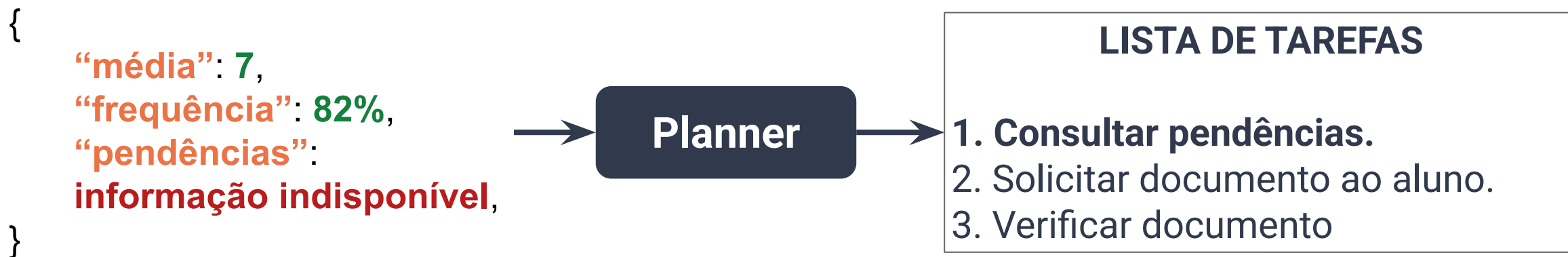
- ❑ Um agente precisa executar tarefas compostas por várias etapas
- ❑ Acompanhar o que já foi feito
- ❑ Decidir o próximo passo

- ❑ Um agente precisa conseguir **planejar!**

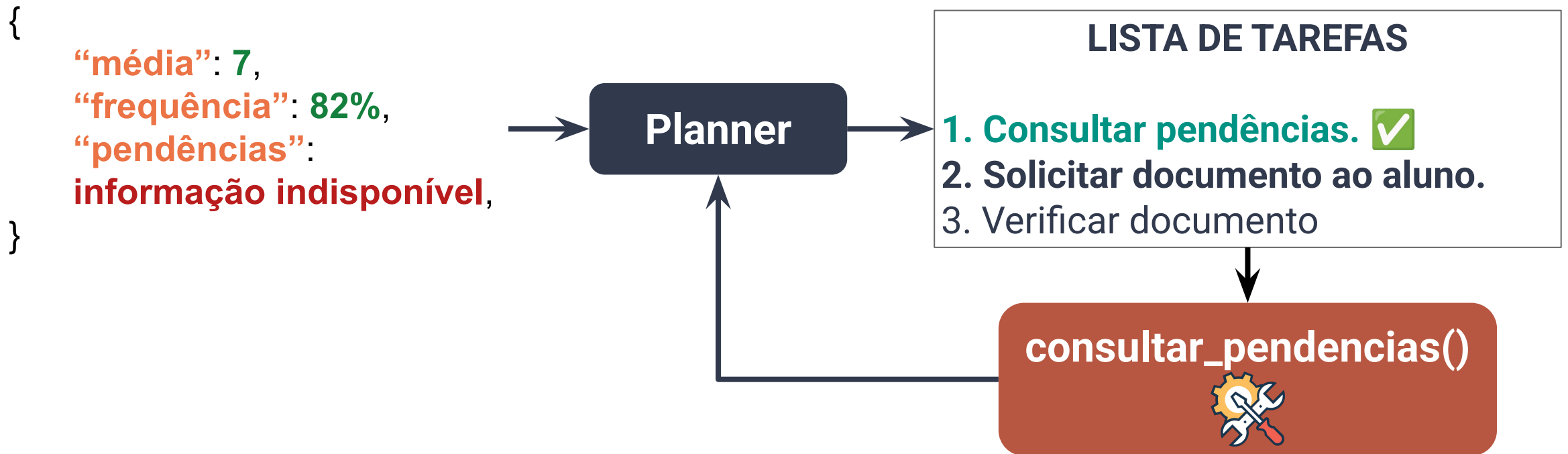
Motivação

- ❑ Um agente pode compreender um objetivo
- ❑ Tarefas complexas exigem **mais** do que uma resposta imediata
- ❑ É necessário:
 - **organizar ações** e respeitar dependências
 - acompanhar o que já foi realizado
 - **adaptar os próximos passos** quando surgem novas informações

Exemplo

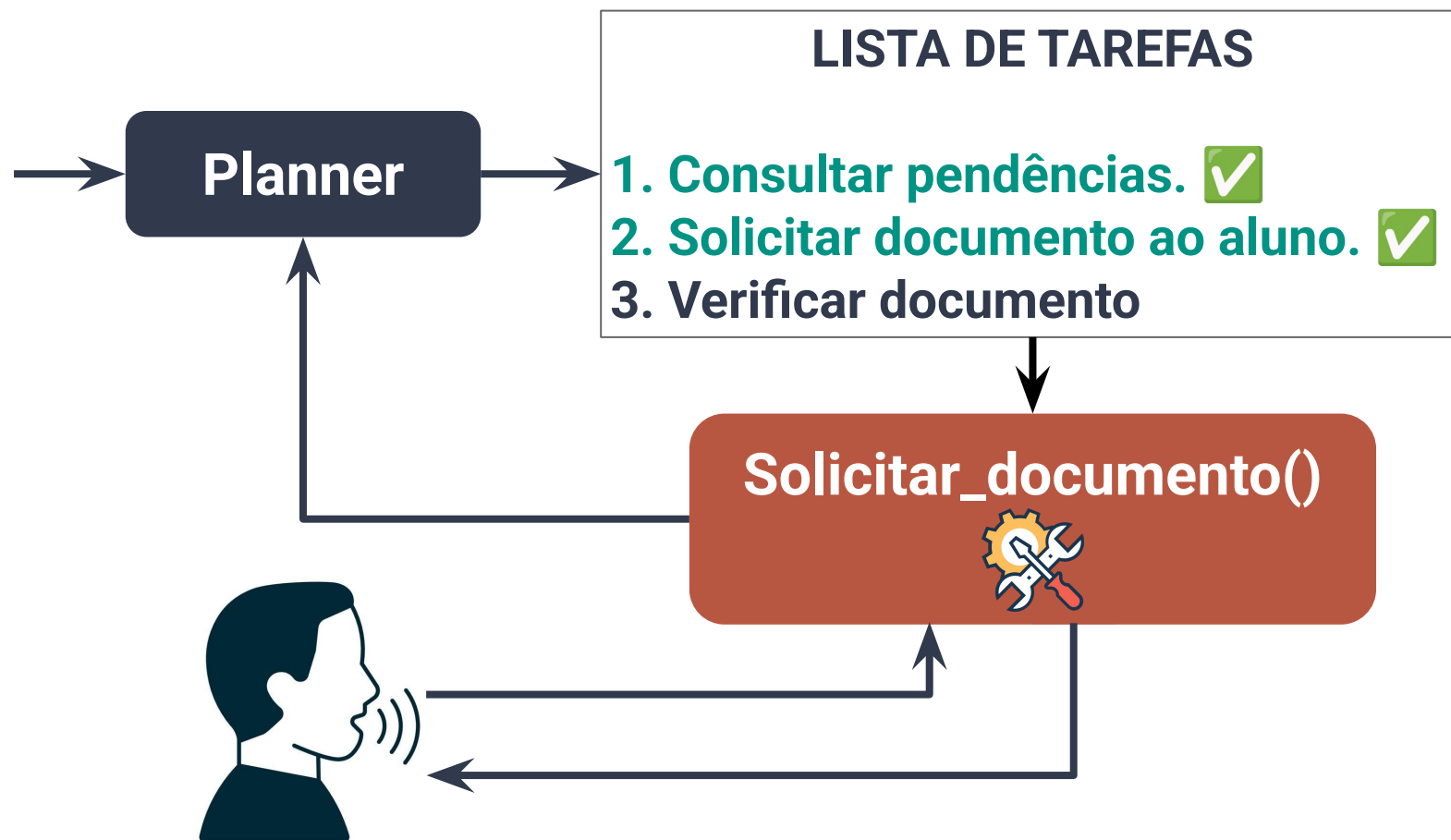


Exemplo



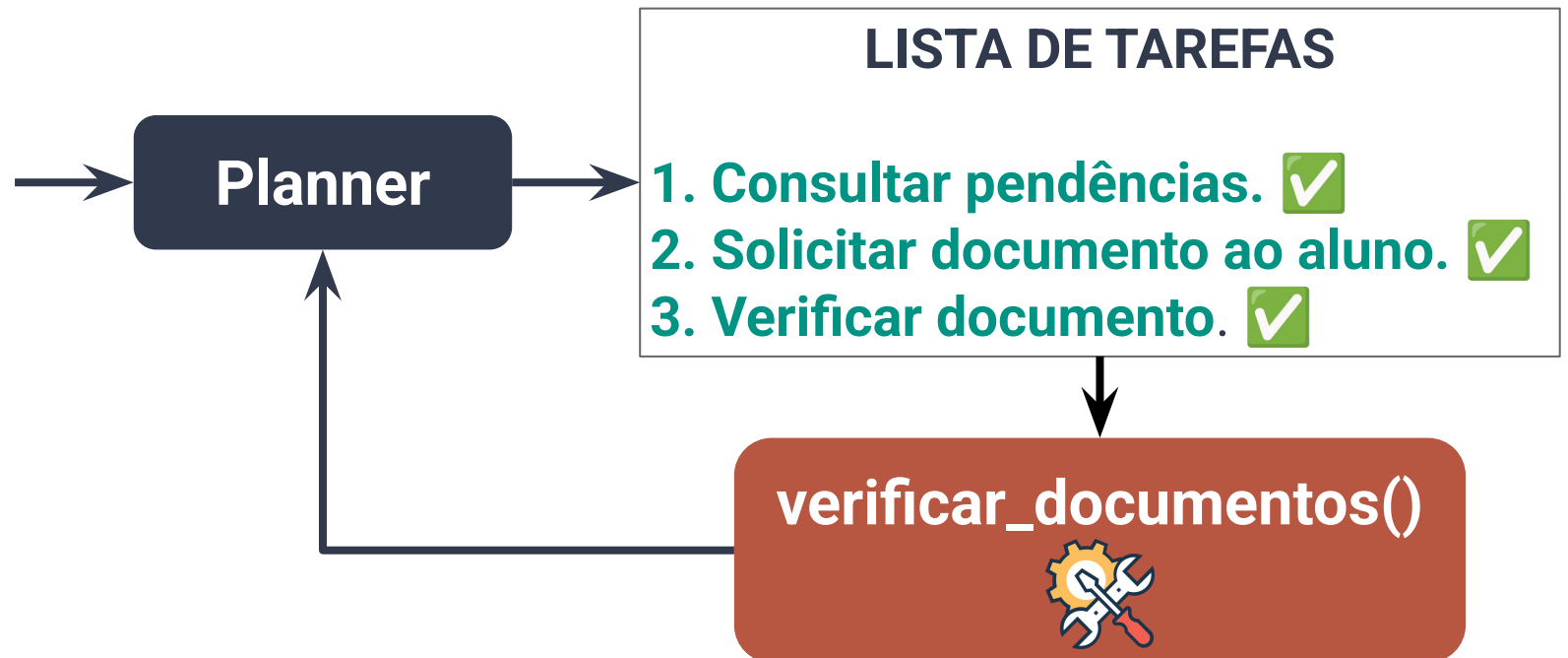
Exemplo

```
{  
  "média": 7,  
  "frequência": 82%,  
  "pendências":  
    informação indisponível,  
}
```



Exemplo

```
{  
  "média": 7,  
  "frequência": 82%,  
  "pendências":  
  Informação recuperada,  
}
```



Planejamento/*Planning*

- ❑ Processo de transformar (decompor) um objetivo abstrato em uma **sequência organizada de ações executáveis** pelo agente
- ❑ Objetivo → Subobjetivos → Ações → Execução



Planejamento/*Planning*

- ❑ *Planning* não é apenas criar uma lista de tarefas
- ❑ Visa organizar, executar, acompanhar resultados
- ❑ Ajustar as próximas ações até alcançar o objetivo.

Planning vs Reasoning

- ❑ Planning é diferente de reasoning
- ❑ **Reasoning** define como pensar sobre o problema
- ❑ **Planning** define o quê fazer e em que ordem
 - Responsável por:
 - decompor objetivos;
 - definir etapas;
 - organizar execução;
 - controlar progresso.

Agente sem Planejamento

Sem planejamento

Age **passo a passo** sem enxergar a tarefa como um todo

Pode **repetir buscas** ou entrar em **loop**

Falha quando passos dependem uns dos outros

Simples e rápido para tarefas curtas de 1 passo

Agente com Planejamento

Com planejamento

Decompõe a tarefa antes (ou durante) a execução

Lida bem com dependências entre passos

Permite revisar e corrigir o plano (*replanning*)

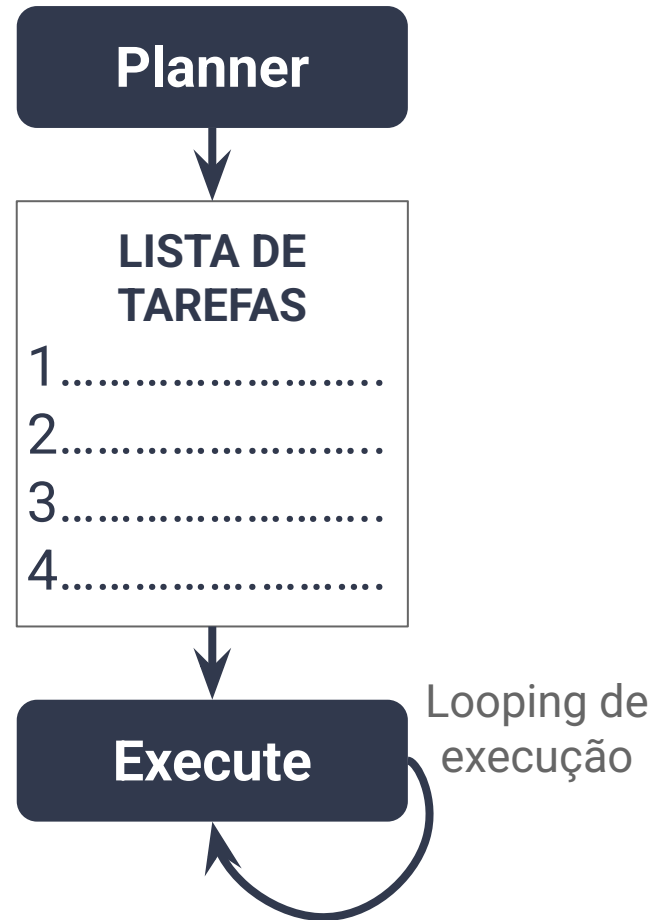
Custa mais tokens e latência

Planejamento Estático e Dinâmico

Planejamento Estático



Planejamento Estático



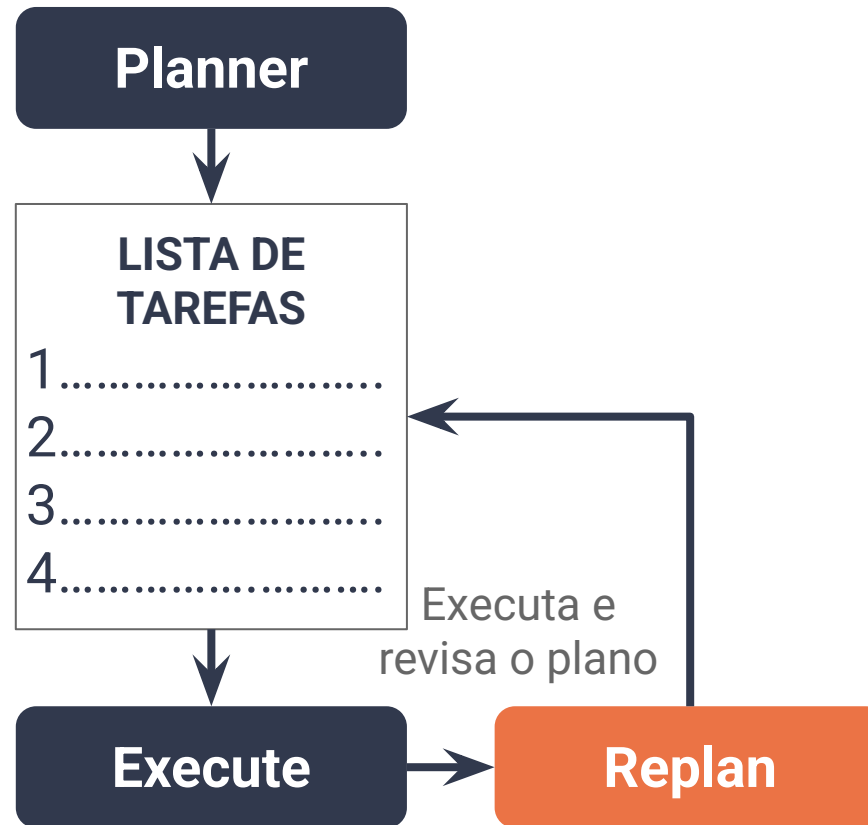
Planejamento Dinâmico



Planejamento Dinâmico



Planejamento Dinâmico



Planejamento estático vs dinâmico

Critério	Estático	Dinâmico
Quando replanejar	Nunca: Plano único	A cada observação nova do ambiente

Planejamento estático vs dinâmico

Critério	Estático	Dinâmico
Quando replanejar	Nunca: Plano único	A cada observação nova do ambiente
Custo Computacional	Baixo: única chamada de planejamento	Maior: Planeja repetidamente

Planejamento estático vs dinâmico

Critério	Estático	Dinâmico
Quando replanejar	Nunca: Plano único	A cada observação nova do ambiente
Custo Computacional	Baixo: única chamada de planejamento	Maior: Planeja repetidamente
Adaptabilidade	Baixa a erros e mudanças no ambiente	Alto: corrige o curso em tempo real

Planejamento estático vs dinâmico

Critério	Estático	Dinâmico
Quando replanejar	Nunca: Plano único	A cada observação nova do ambiente
Custo Computacional	Baixo: única chamada de planejamento	Maior: Planeja repetidamente
Adaptabilidade	Baixa a erros e mudanças no ambiente	Alto: corrige o curso em tempo real
Melhor caso	Tarefas previsíveis e estáveis	<u>Ambientes incertos e dinâmicos</u>

Padrões de Planejamento

Prompt Genérico de Planejamento

Instrução detalhada que direciona o LLM a decompor um objetivo complexo em etapas sequenciais executáveis.

"""

O usuário informou uma tarefa:
{tarefa}

Com base nela, crie uma lista de etapas a seguir, tendo em vista as ferramentas disponíveis...

"""

Formato de Saída Estruturado

Garante que a resposta (JSON, YAML, Pydantic) possa ser interpretada programaticamente pelo sistema executor.

```
{
  "steps": [
    {
      "action": "...",
      "tool": "..."
    }
  ]
}
```

Padrões de Planejamento

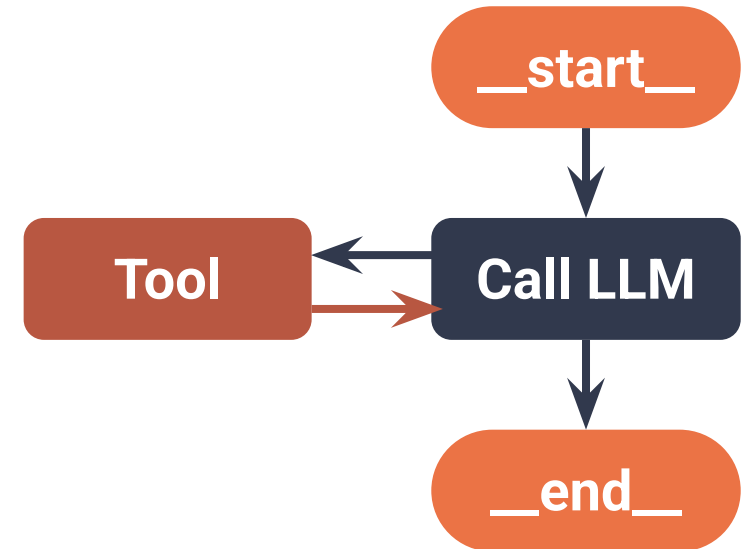
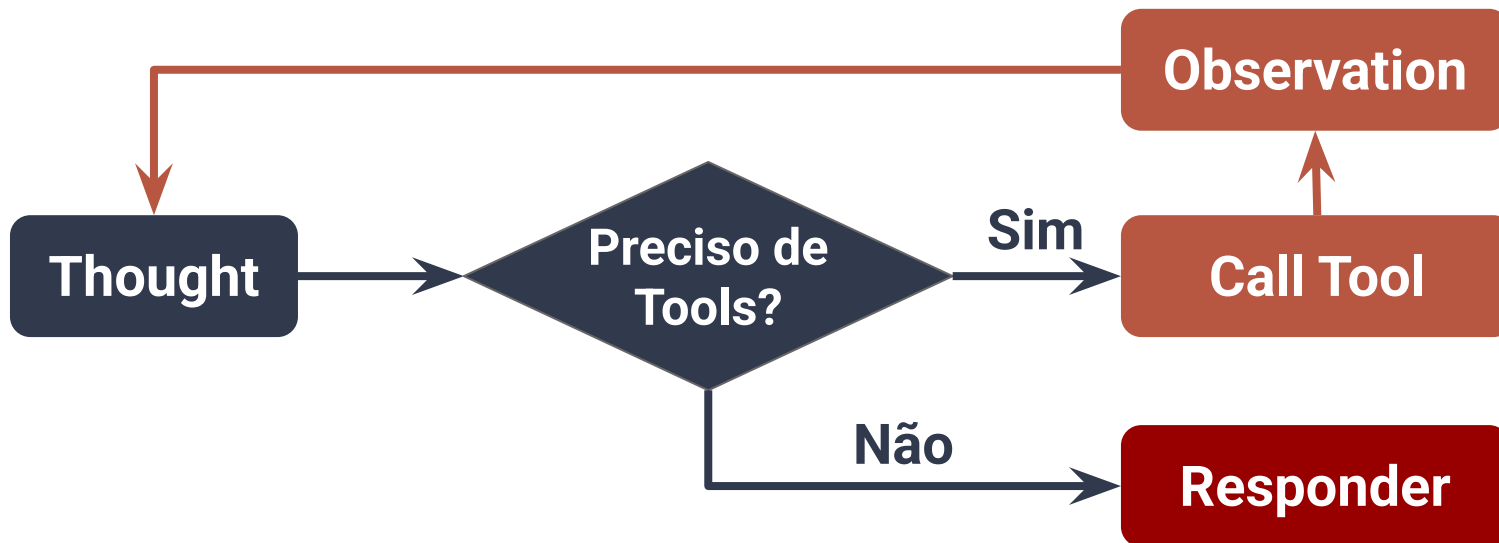
- ❑ Diferentes estratégias para organizar o planejamento, a execução e a revisão de ações
 - ReAct [1]
 - Plan-and-execute [2]
 - ReWOO [3]
 - Reflection [4]
 - Self-critics [5]
 - Tree of Thoughts (ToT) [6]

ReAct

- ❑ O agente alterna entre pensar (*Thought*) e agir (*Action*)
- ❑ Observando o resultado antes de decidir o próximo passo
- ❑ Sem plano fixo a priori

ReAct

- ❑ O agente alterna entre pensar (*Thought*) e agir (*Action*)
- ❑ Observa o resultado antes de decidir o próximo passo, sem plano fixo.



ReAct – Prompt



PROMPT TEMPLATE (ReAct)

prompt = """Você é um agente responsável por resolver a situação acadêmica apresentada.

Situação:

{situação}

Ferramentas disponíveis:

- solicitar_documento()
- verificar_documentos()
- consultar_pendencias()

Crie um plano com os passos necessários para resolver a situação."""



1. Definição de Papel (System Role)

Instrui a LLM a assumir a persona de um agente especialista responsável pela resolução do problema acadêmico.



2. Injeção Dinâmica de Variáveis

O espaço reservado **{situação}** recebe o contexto dinâmico específico do aluno em tempo de execução.



3. Declaração de Ferramentas (Tools)

Explicita as funções da API que o agente ReAct tem autonomia para chamar ao longo do seu planejamento.

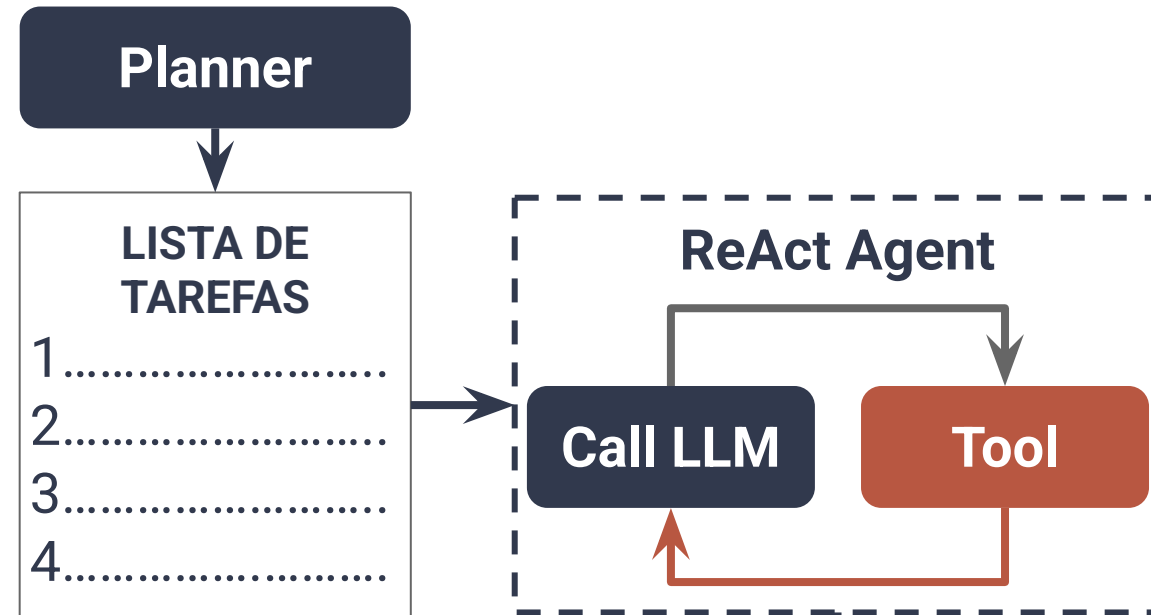
Plan-and-execute

- ❏ Construção de um plano a priori



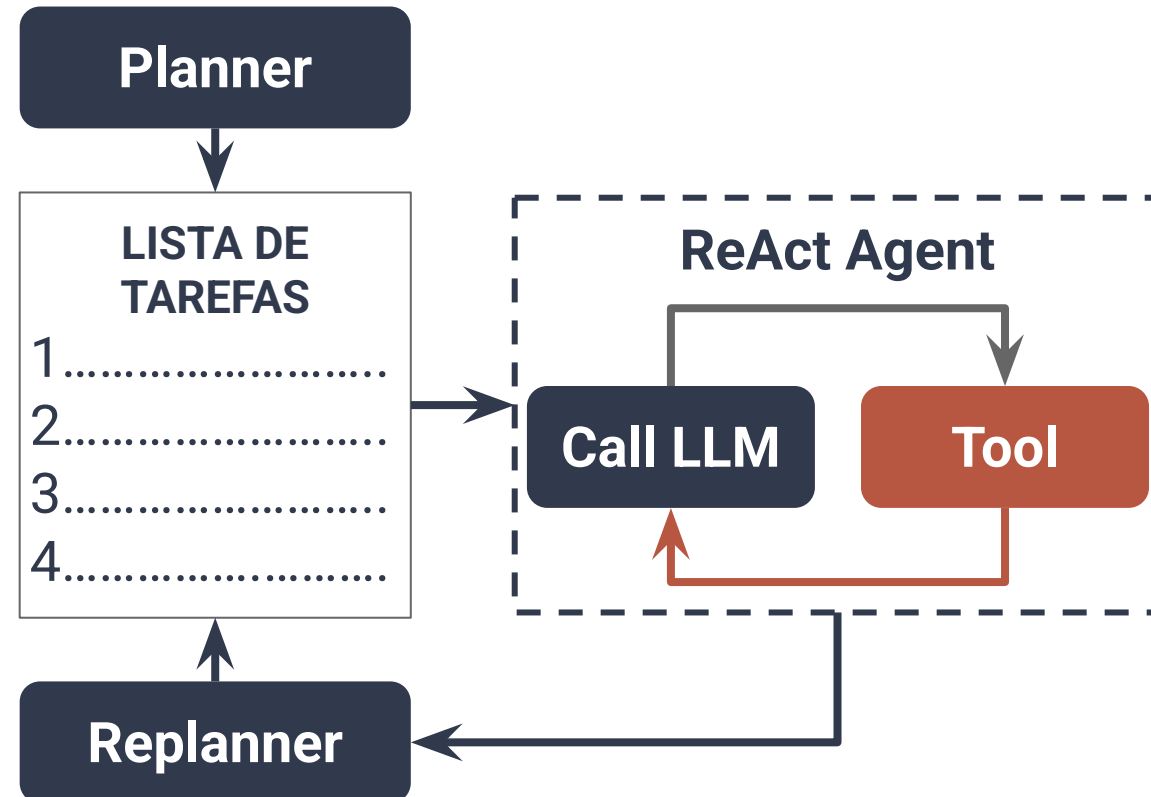
Plan-and-execute

- ❏ Construção de um plano a priori



Plan-and-execute

- ❑ Construção de um plano a priori
- ❑ Replanejamento com base em observações



Plan-and-execute – Prompt de Geração Plano



PROMPT 1: PLAN_PROMPT

```
plan_prompt = """
```

```
Você é o planejador de um agente responsável por resolver  
uma situação acadêmica.
```

```
Situação:  
{situação}
```

Ferramentas disponíveis:

- consultar_pendencias()
- solicitar_documento()
- verificar_documentos()
- consultar_situacao_academica()

```
Crie um plano com os passos necessários para resolver a  
situação."""
```



1. Geração do Plano Inicial

O **plan_prompt** orienta o modelo a decompor a situação acadêmica complexa em uma sequência estruturada de sub-passos acionáveis.

Plan-and-execute - Prompt de Replanejamento



PROMPT 2: REPLAN_PROMPT

```
replan_prompt = """
Você tem o plano atual: {current_prompt}
Já realizou os passos:
{past_steps}
Atualize o plano caso considere necessário."""
```

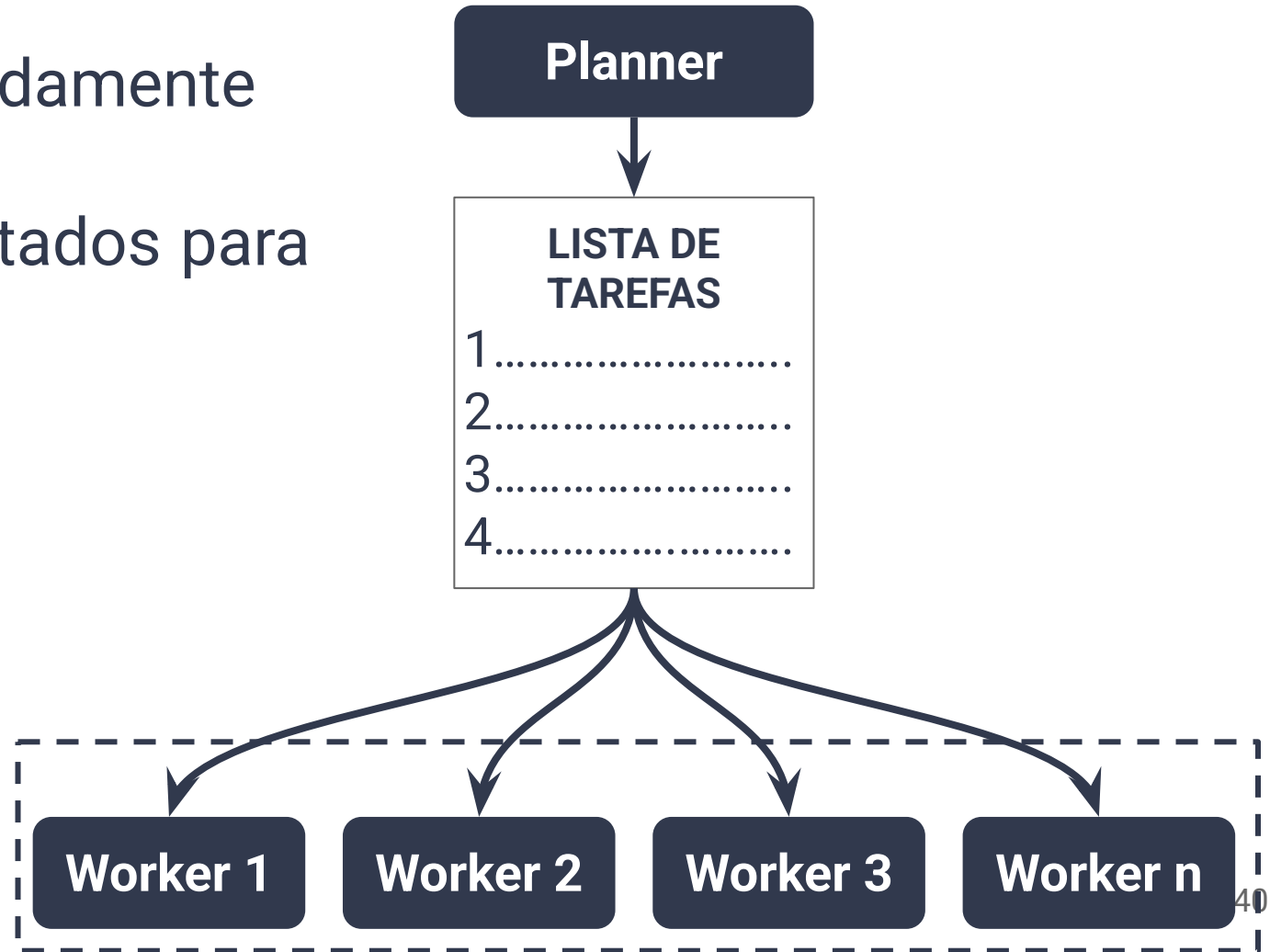


2. Replanejamento

O **replan_prompt** orienta o modelo a avaliar se o planejamento deve mudar aquela etapas, tendo em vista as etapas passadas e seus resultados

ReWOO

- ❑ Planeja as ações antecipadamente
- ❑ Executa as ações
- ❑ Ao final, combina os resultados para a resposta.



ReWOO – Prompt



PROMPT: REWOO_PLANNER

```
prompt = ""
```

```
Você é o Planner de um agente responsável por resolver  
uma situação acadêmica.
```

Situação:

```
{situação}
```

Ferramentas disponíveis:

- consultar_pendencias(aluno)
- solicitar_documento(aluno, documento)
- verificar_documento(documento)
- consultar_situacao_academica(aluno)

```
Crie um plano completo antes da execução.
```

```
Use referências como #E1, #E2 e #E3 para conectar os  
resultados entre as etapas."""
```



1. Planejamento Antecipado

O Planner desenha toda a sequência de passos necessários antes de iniciar qualquer execução de ferramentas, otimizando o fluxo de trabalho.



2. Conexão de Dependências

As variáveis **#E1**, **#E2** e **#E3** atuam como placeholders de dados futuros, permitindo declarar dependências de resultados de forma abstrata antes de sua real resolução.

Planejamento com Decomposição de Subtarefas (*Subgoal Decomposition*)

- ❑ O agente divide um problema complexo (tarefa complicada) em partes menores
 - mais fáceis de gerenciar
- ❑ Resolve cada parte separadamente
 - Desenvolve planos específicos para cada parte
- ❑ Útil para tarefas extensas

Planejamento com Decomposição de Subtarefas (*Subgoal Decomposition*)

Exemplo:

Usuário: *"Leia este artigo e me forneça um resumo junto com três perguntas sobre ele."*

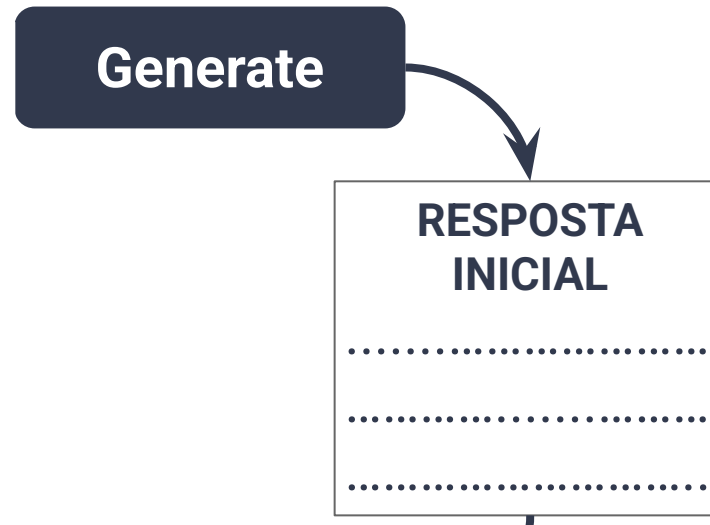
1. O agente primeiro processa e extrai as informações do artigo.
2. Gera um resumo com os principais pontos.
3. Com base no resumo, elabora três perguntas relevantes.
4. Retorna o resultado final para o usuário.

Esse planejamento melhora a organização da resposta e evita informações faltantes.

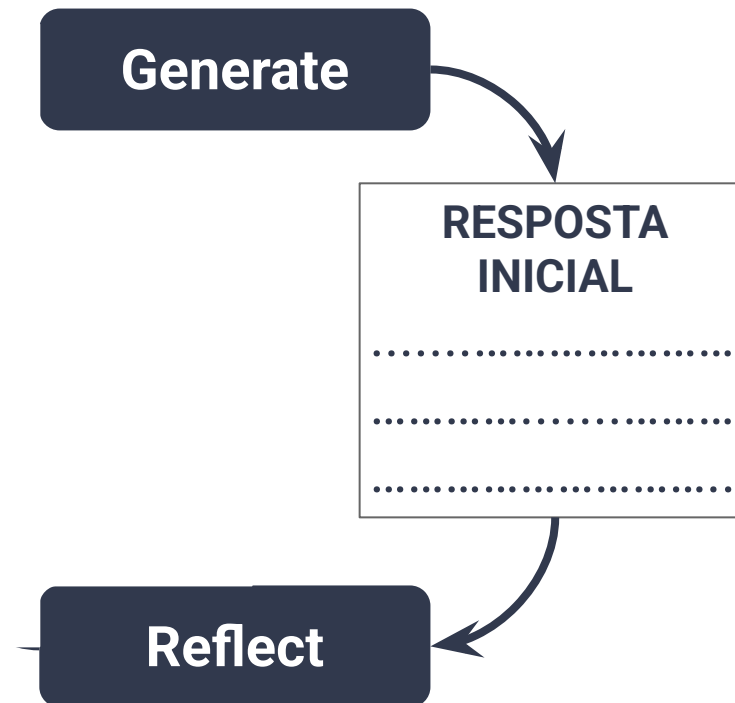
Reflection

- ❑ Avalia suas tentativas
- ❑ Registra em memória uma reflexão textual sobre erros e acertos
- ❑ Usa esse aprendizado para melhorar as próximas execuções

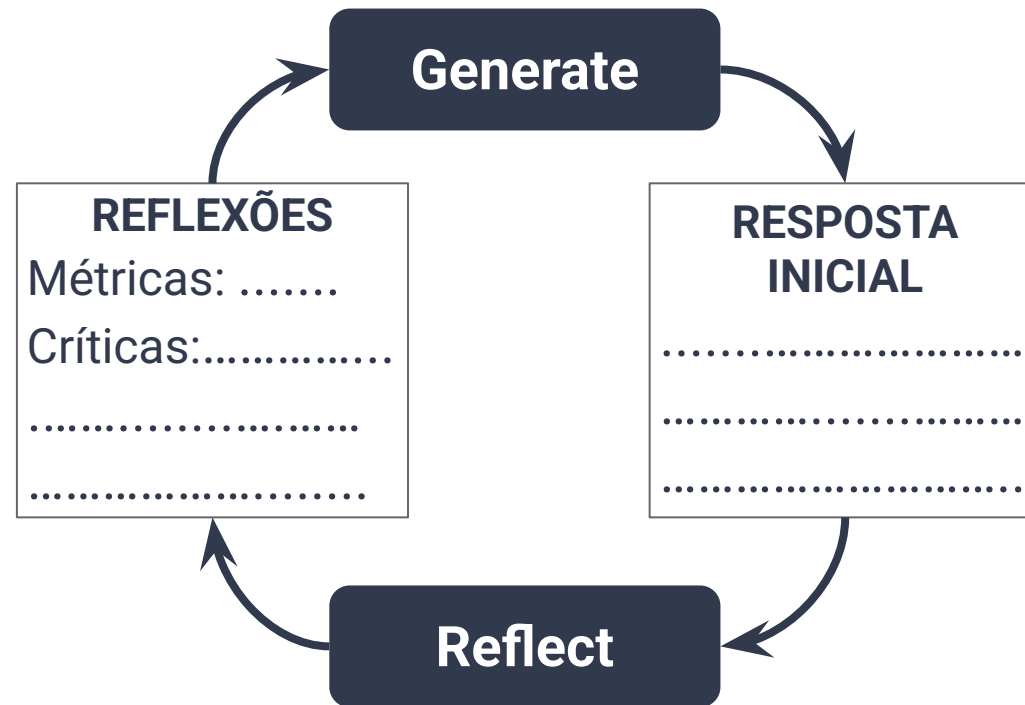
Reflection



Reflection

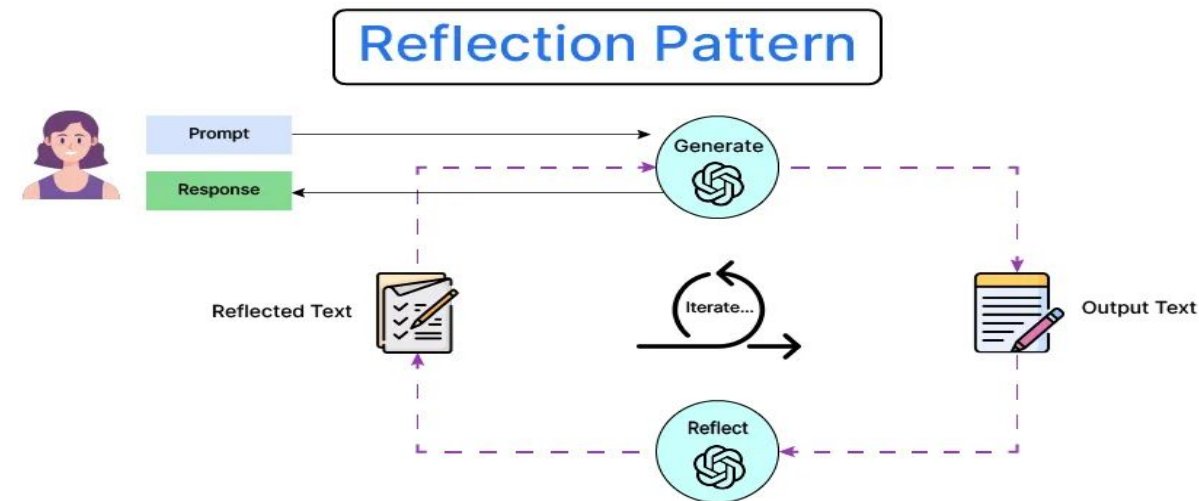


Reflection



Planejamento por Reflexão (*Reflection*)

- ❏ O agente avalia suas próprias respostas antes de entregá-las ao usuário.
- ❏ Ele pode identificar problemas e reformular a resposta para maior precisão.



<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2024/10/agentic-design-patterns/>

Planejamento por Reflexão (*Reflection*)

Exemplo:

Usuário: *"Qual é a capital do Brasil e a cotação do dólar?"*

1. O agente primeiro verifica se pode responder diretamente.
2. Se precisar buscar informações, avalia se os dados obtidos fazem sentido juntos.
3. Formata a resposta para garantir coerência antes de enviá-la ao usuário.

Esse tipo de planejamento reduz inconsistências e melhora a qualidade das respostas.

Reflection – Prompt Gerador Plano



PROMPT 1: GERADOR DO PLANO

Cria um plano de passos ordenados para resolver a situação acadêmica apresentada.

[CONTEÚDO DA SITUAÇÃO]

Situação: {situação}

[FERRAMENTAS DISPONÍVEIS]

- consultar_pendencias()
- solicitar_documento()
- verificar_documentos()
- consultar_situacao_academica()

"Organize as ações na ordem em que devem ser executadas para resolver o caso."

Reflection – Prompt Avaliador / Reflexão



PROMPT 2: AVALIADOR / REFLEXÃO

Avalia criticamente o plano proposto pelo outro agente e gera reflexões estruturadas.

[CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO]

- ✓ Alcança o objetivo final?
- ✓ Ordem lógica e dependências corretas?
- ✓ Apenas ferramentas permitidas?

[SAÍDA ESPERADA / REFLEXÃO]

- Pontos positivos do plano
- Falhas e problemas encontrados
- Diretrizes para melhoria

"Não gere um novo plano. Apenas forneça a crítica."

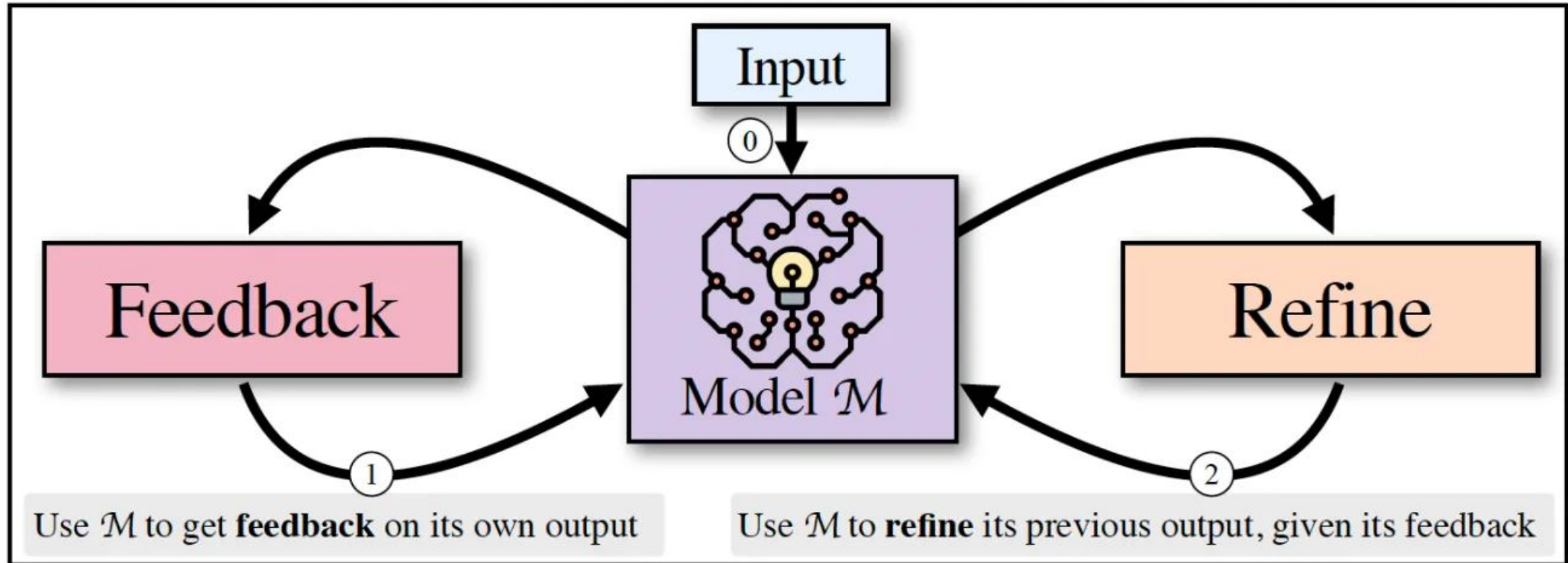
Autocrítica (*Self-critics*)

- ❑ Faz autocrítica e autorreflexão sobre ações passadas
- ❑ Aprende com erros e refina-los para etapas futuras
- ❑ Melhora a qualidade dos resultados finais
- ❑ O agente identifica e corrige erros por conta própria

Autocrítica (*Self-critics*)

- ❑ O agente avalia seu próprio desempenho
- ❑ Pode identificar erros antes que o usuário os perceba
- ❑ Pode reprocessar uma resposta e reformulá-la se identificar problemas

Autocrítica (*Self-critics*)



Autocrítica (*Self-critics*)

Exemplo:

Usuário: *"Qual a população de São Paulo?"*

1. O agente gera uma resposta, mas antes de enviá-la, verifica múltiplas fontes de dados.
2. Caso encontre divergências, poderá revisar a resposta e fornecer uma estimativa mais precisa.
3. O agente informa sua incerteza, em vez de dar uma resposta errada.

Esse método melhora a confiabilidade e evita desinformação.

Tree of Thoughts (ToT)

- ❑ Explora múltiplos caminhos de raciocínio em forma de árvore
- ❑ Avalia alternativas intermediárias
- ❑ Pode descartar caminhos ou voltar a etapas anteriores antes de escolher a solução

Tree of Thoughts (ToT)

- ❑ Gera vários caminhos, segue por um deles, se encontrar uma resposta errada faz **backtracking** na árvore.

Input

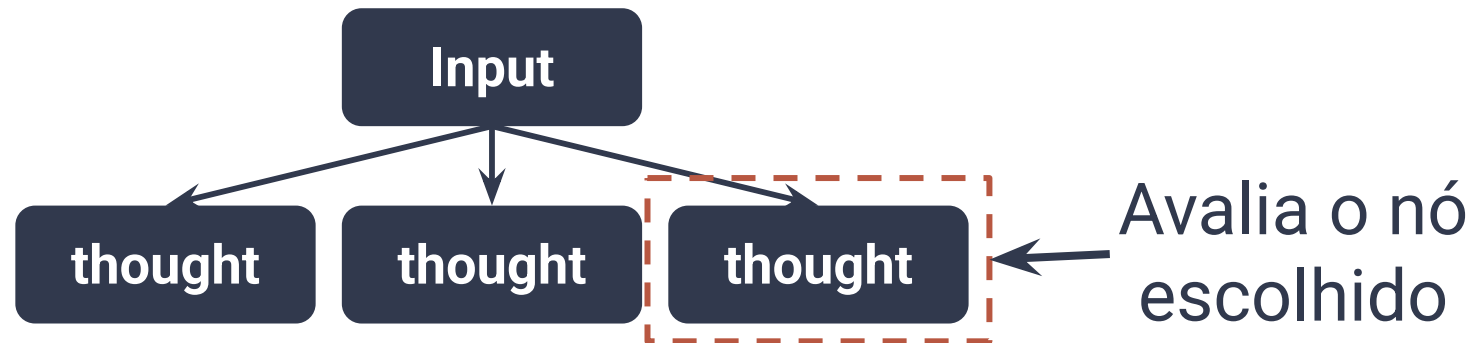
Tree of Thoughts (ToT)

- ❑ Gera vários caminhos, segue por um deles, se encontrar uma resposta errada faz **backtracking** na árvore.



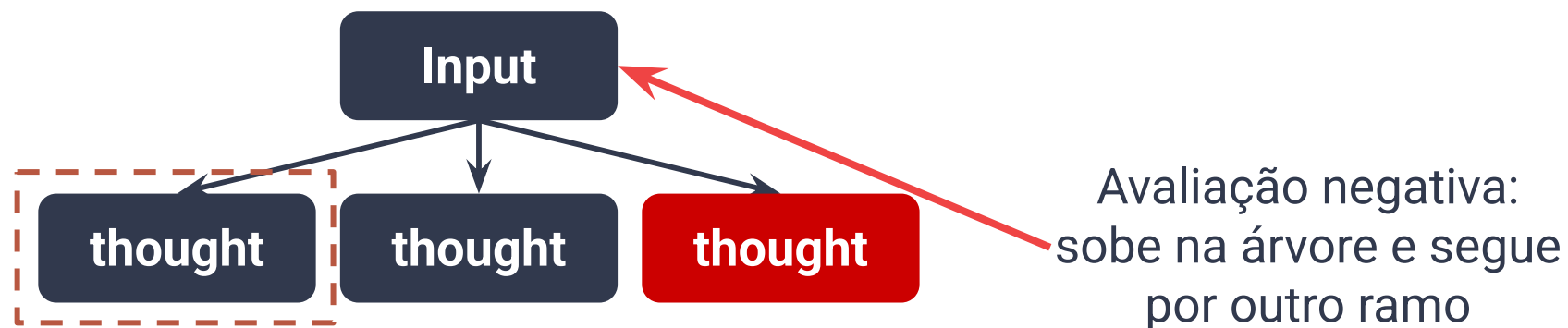
Tree of Thoughts (ToT)

- ❑ Gera vários caminhos, segue por um deles, se encontrar uma resposta errada faz **backtracking** na árvore.



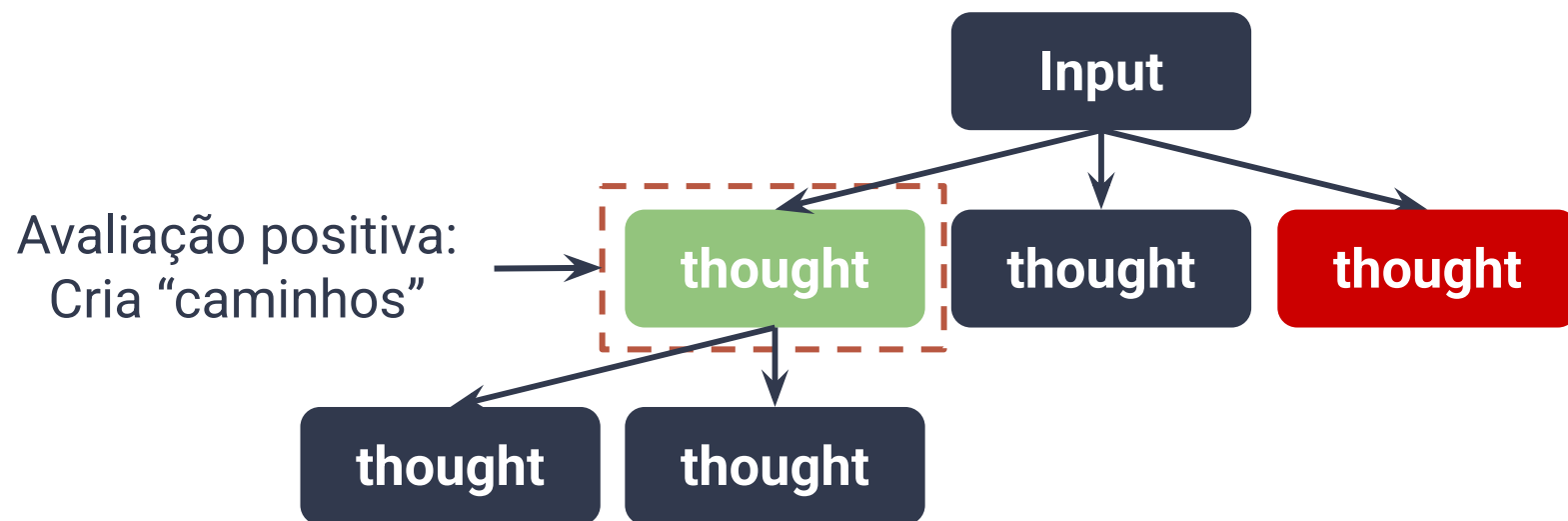
Tree of Thoughts (ToT)

- ❑ Gera vários caminhos, segue por um deles, se encontrar uma resposta errada faz **backtracking** na árvore.



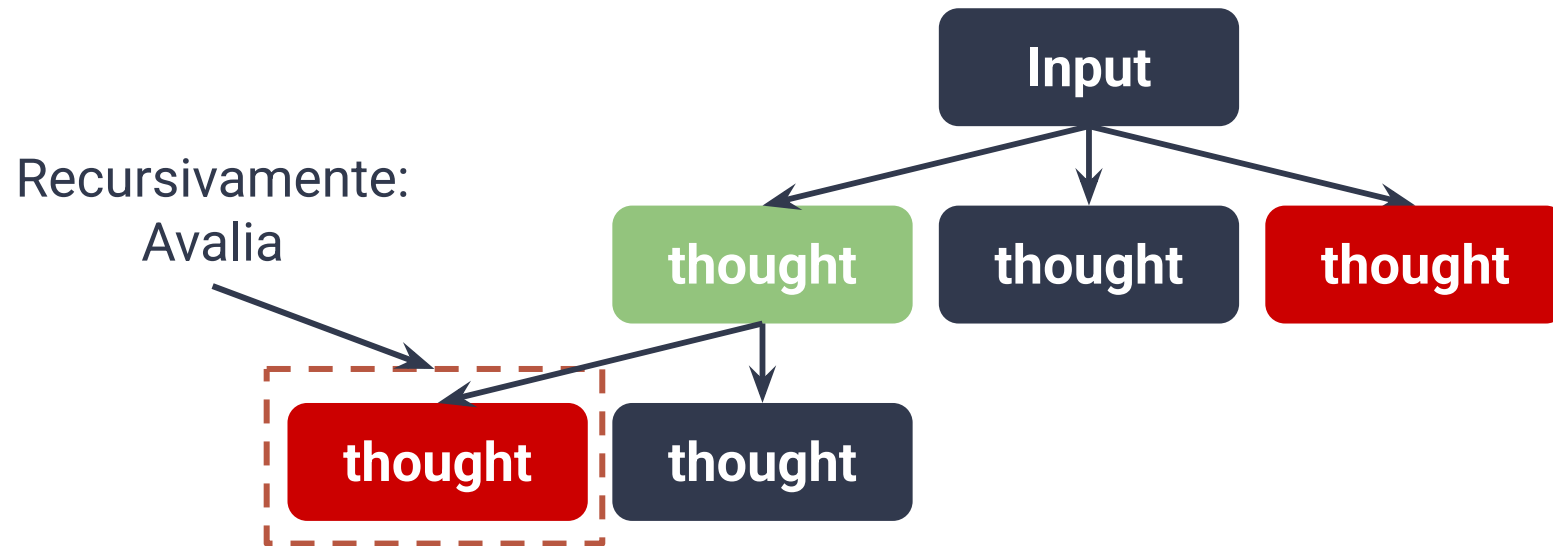
Tree of Thoughts (ToT)

- ❑ Gera vários caminhos, segue por um deles, se encontrar uma resposta errada faz **backtracking** na árvore.



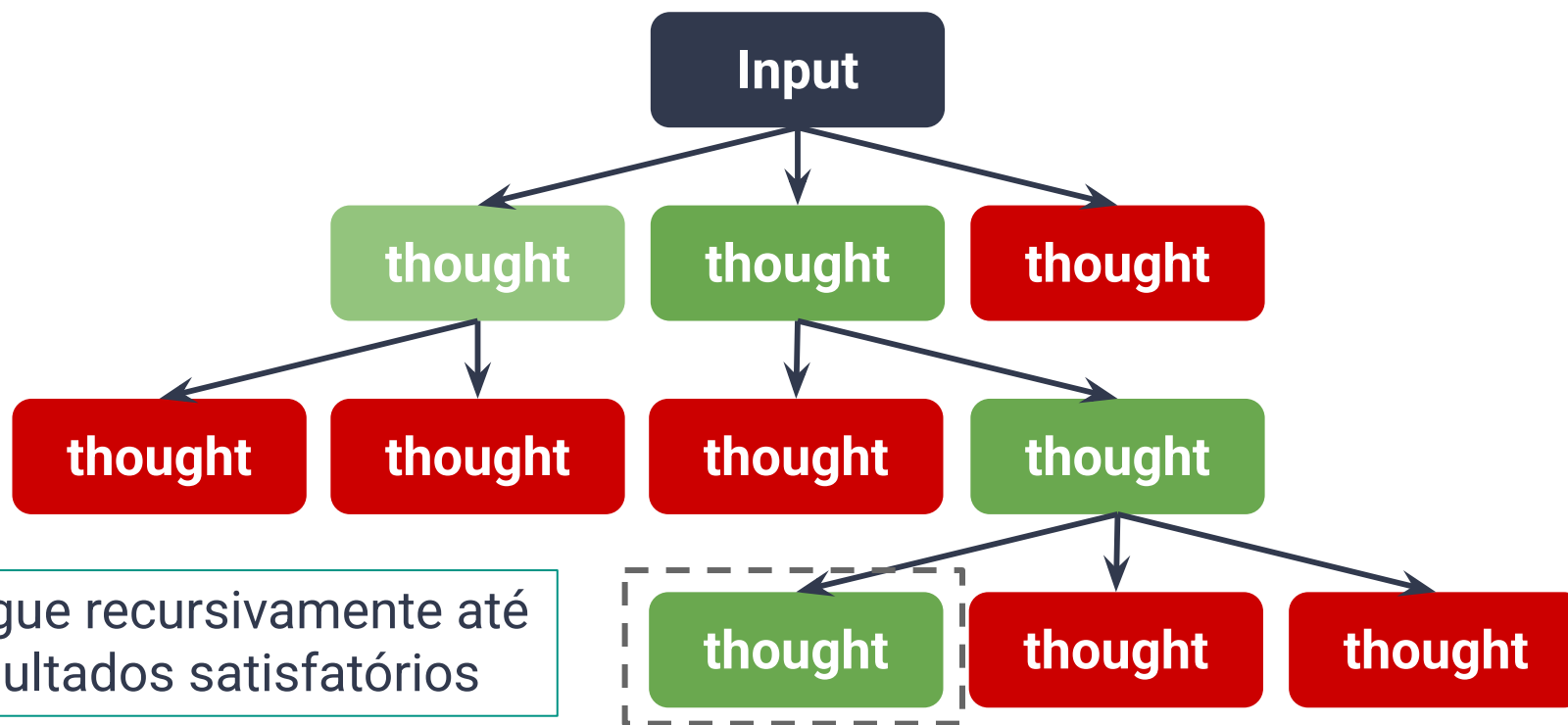
Tree of Thoughts (ToT)

- ❑ Gera vários caminhos, segue por um deles, se encontrar uma resposta errada faz **backtracking** na árvore.



Tree of Thoughts (ToT)

- ❏ Gera vários caminhos, segue por um deles, se encontrar uma resposta errada faz **backtracking** na árvore.



O algoritmo segue recursivamente até encontrar resultados satisfatórios

ToT – Prompt

Guia o modelo de linguagem em decisões complexas com capacidade de correção de rota.

01. **Definição de Papel (Persona)**

Estabelece a responsabilidade direta e o contexto de atuação do agente para focar na resolução do caso acadêmico.

02. **Parâmetros Dinâmicos**

Mapeia as variáveis essenciais do problema em tempo real através de chaves como situação, objetivo e ferramentas.

03. ***Backtracking* de Decisão**

Instrui o modelo a avaliar caminhos alternativos e retornar a estados anteriores caso encontre falhas ou caminhos sem saída.

ToT - Prompt



```
prompt = "Você é um agente responsável por  
resolver a situação acadêmica apresentada."
```

```
Situação:  
{situação}
```

```
Objetivo:  
{objetivo}
```

```
Ferramentas disponíveis:  
{ferramentas}
```

Gere três planos possíveis para alcançar o objetivo.
Avalie cada plano considerando ordem das ações,
dependências e riscos.
Selecione o plano mais promissor e apresente seus
passos em sequência.

**Se o plano escolhido falhar durante a execução,
retorne ao ponto anterior e explore outra alternativa.**

Características distintas

- ❑ ReAct prioriza flexibilidade
- ❑ Plan-and-Execute e ReWOO priorizam estrutura
- ❑ Reflection adiciona aprendizado
- ❑ Selfcritics considera autocorreção
- ❑ Tree of Thoughts amplia a exploração de alternativas

Comparação dos métodos

Método	Plano Global	Replanejamento	Custo
ReAct	Não	Contínuo	Baixo
Plan-and-Execute	Sim	Opcional	Médio
ReWOO	Sim	Limitado	Baixo
Reflection	Parcial	Sim	Alto
Self-critics	Parcial	Sim	Alto
ToT	Múltiplos planos	Sim	Muito Alto

Desafios

Desafios

❑ **Falta de Interação com o Ambiente**

- Muitas abordagens não permitem que o agente interaja dinamicamente com o ambiente para obter informações adicionais.

❑ **Planejamento Rígido**

- Planos pré-definidos podem não se adaptar bem a novas informações ou mudanças no contexto.

❑ **Ausência de Ações Iterativas**

- A falta de um ciclo iterativo de ação e reflexão pode limitar a capacidade do agente de ajustar suas estratégias em tempo real.

Desafios

❏ **Alucinação de passos**

- O plano inclui ações ou ferramentas que não existem

❏ **Propagação de erros**

- Um erro no passo 1 se acumula nos passos seguintes

❏ **Custo de replanejamento**

- Cada replan consome tokens extras e aumenta a latência

❏ **Loops infinitos**

- O agente não sabe quando parar ou já tentou tudo

Síntese

- ❑ Planejamento é um dos pilares centrais dos agentes LLM
- ❑ Transforma objetivos em uma sequência de ações executáveis
- ❑ Diferentes métodos - cada um adequado a diferentes cenários
- ❑ Planejamento dinâmico é fundamental para ambientes reais

Referências

- [1] YAO, S. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR, 2023.
- [2] WANG, L. et al. Plan-and-Solve Prompting: Improving Zero-Shot Chain-of-Thought Reasoning by Large Language Models. ACL, 2023.
- [3] XU, B. et al. ReWOO: Decoupling Reasoning from Observations for Efficient Augmented Language Models. arXiv:2305.18323, 2023.
- [4] SHINN, N. et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. NeurIPS, 2023.
- [5] Madaan et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. <https://arxiv.org/abs/2303.17651>
- [6] YAO, S. et al. Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models. NeurIPS, 2023.
- [7] Shinn et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning
<https://arxiv.org/abs/2303.11366>